SQUARE HOUSING

Planta de Fabricación de Viviendas Modulares Industrializadas en Mendoza

Proyecto Final de Estudios – Ingeniería Industrial – Universidad Nacional de Cuyo

Grupo 11: Marsonet, Santiago (14131) · Royo, Santiago (14141) · Gimenez, Lisandro (14122) · Bordon, Joaquín (14104)

Segundo semestre 2026

Resumen Ejecutivo

SQUARE HOUSING es un emprendimiento que propone instalar en Mendoza una planta de fabricación de viviendas modulares industrializadas, construidas en seco y ampliables por módulos. El proyecto responde a un problema concreto: los jóvenes adultos de 25 a 40 años no logran acceder a su primera vivienda por la alta inversión inicial, la falta de financiamiento y la imprevisibilidad de la construcción tradicional, que en vivienda unifamiliar demanda entre 18 y 30 meses, con presupuestos abiertos y sobrecostos.

La propuesta es una vivienda básica (cocina-estar, dormitorio y baño) fabricada en ambiente controlado, con precio cerrado desde el contrato y un **sistema de ampliaciones y *upgrades* habitacionales** que permite que la casa crezca junto con la familia. El trabajo se plantea como un estudio de prefactibilidad en tres etapas: comercialización (ya desarrollada), ingeniería y económico-financiera.

1. Estudio de Mercado

Demuestra la existencia de una demanda insatisfecha y un espacio competitivo para el producto.

Definición del producto

- **Producto base:** vivienda modular con cocina-estar, dormitorio y baño. Si se aprueba el Código Unificado de Edificación de Mendoza, el módulo inicial deberá tener al menos $32\,\mathrm{m}^2$.
- **Ampliaciones:** módulos adicionales que se incorporan a medida que cambian las necesidades del hogar.
- **Upgrades habitacionales:** eficiencia térmica, climatización eficiente, preparación para paneles solares, domótica, seguridad y espacio de home office, entre otros.

Análisis de la demanda

- **Necesidad detectada:** según fuentes periodísticas relevadas, más de 100.000 personas enfrentan déficit habitacional en Mendoza. En la encuesta propia, el 100 % de los encuestados de 25 a 40 años sin vivienda elegiría comprar o construir, pero no puede por el precio, la falta de financiamiento y la inestabilidad económica.
- **Contexto macroeconómico (INDEC/BCRA):** la inflación anual bajó de 117,8 % (2024) a 31,5 % (2025); el crédito al sector privado creció cerca de 100 % entre 2023 y 2025, y en 2025 se sumaron unos 43.700 nuevos deudores hipotecarios.
- **Perfiles de cliente:** (1) personas de 30 a 40 años de ingresos medios o altos que alquilan, sin hijos o con hijos pequeños; (2) adultos que ya construyeron y no quieren repetir la experiencia de obra; (3) personas de 30 a 40 años sin capital propio, que dependen del crédito personal o hipotecario.

- **Segmentos secundarios:** turismo y alquiler temporario, inversores y, como alternativa, módulos para el sector minero.

Análisis de la oferta

- **Competidores locales y regionales:** IMESCO (San Rafael), Viviendas Guaymallén, Ecolodge, Factory Xpace, Idero, Husly, Estilo Modular y Grupo Patagonia. Ofrecen viviendas terminadas y estáticas o apuntan al turismo de alta gama.
- **Referentes:** Lucy's House (Córdoba) y las empresas afiliadas a la Cámara Argentina de la Construcción Modular e Industrializada (CACMI).
- **Sustitutos:** construcción tradicional en mampostería y módulos importados de China, de bajo precio.
- **Espacio identificado:** no se relevó una oferta orientada a la vivienda familiar de clase media con un esquema flexible y ampliable.

Estrategia de comercialización

- Venta directa con precio cerrado y plazo de entrega definido desde el contrato.
- Ingresos posteriores a la venta mediante ampliaciones y upgrades.
- Casas de exhibición que pueden destinarse a alquiler temporario para recuperar la inversión.

2. Tamaño y Localización

Define la capacidad de la planta y su emplazamiento.

- **Macrolocalización:** Provincia de Mendoza, Argentina (zona sísmica 4).
- **Microlocalización:** *(a definir en la etapa correspondiente del PFE)*. Los factores a considerar son la cercanía a los centros de demanda del Gran Mendoza, el acceso a rutas para el transporte de módulos, la disponibilidad de proveedores de acero y la zonificación industrial.
- **Restricciones de transporte:** 2,60 m de ancho y 4,30 m de alto como máximo sin permiso especial. Estas medidas condicionan la geometría del módulo si se entrega armado.
- **Tamaño:** la capacidad de la planta surgirá de la proyección de demanda, que se está rehaciendo mediante encuestas y entrevistas individuales por perfil de cliente *(a definir en la etapa correspondiente del PFE)*.

3. Ingeniería del Proyecto

Describe el sistema constructivo, el proceso productivo y el aseguramiento de la calidad.

Sistema constructivo

El grupo se orienta al **steel frame** y evalúa un sistema híbrido de steel frame con paneles SIP. El steel frame está reconocido como "sistema tradicional" por la Resolución 5-E/2018. Por lo tanto, no requiere Certificado de Aptitud Técnica (CAT) si se calcula según los reglamentos CIRSOC 303 e INPRES-CIRSOC 103. La elección final se realiza mediante una matriz de decisión ponderada.

Sistema descartado	Motivo
UMA (CEVE-CONICET)	Desactualizado, poca trazabilidad, sin datos de costo.
Sistema no tradicional propio	Exigiría CAT y CAS, inviable en los plazos del PFE.
Panel sándwich importado y contenedor	Peores puntajes en la matriz de decisión.
Paneles de hormigón con EPS	Demasiado pesados para transportar la casa armada.
Wood frame	Buen puntaje, pero percepción negativa en Mendoza y cadena de proveedores débil.

Esquema de entrega

El modelo ideal es la vivienda **volumétrica**, armada en planta. Luego de la reunión con la Municipalidad de Guaymallén se evalúan también la entrega desarmada y un **esquema híbrido**: núcleo húmedo (cocina y baño) armado en planta y paneles montados en el lote.

Flujo del proceso productivo propuesto

1. **Diseño y documentación:** modelado BIM del módulo y de sus variantes.
2. **Recepción de materiales:** perfiles de acero galvanizado, placas, aislantes e insumos de instalaciones.
3. **Fabricación de la estructura:** armado de paneles y bastidores en steel frame.
4. **Cerramientos e instalaciones:** aislación, instalaciones sanitarias y eléctricas, aberturas.
5. **Terminaciones e inspección en planta:** control de calidad por etapa.
6. **Transporte y montaje:** traslado al lote, fundación y conexión a servicios.

Aseguramiento de la calidad

Se propone un **protocolo de fabricación e inspección en planta**, inspirado en esquemas de Estados Unidos y Chile, que permita al municipio verificar la obra durante la fabricación y facilite su aprobación.

4. Inversiones y Financiamiento

Estructura de activos y fuentes de financiamiento.

- **Inversión fija tangible:** terreno y nave industrial, equipamiento de corte y conformado de perfiles, mesas de armado, herramental, equipos de izaje y medios de transporte *(a definir en la etapa correspondiente del PFE)*.
- **Inversión intangible:** desarrollo del diseño y la documentación técnica, cálculo estructural, habilitaciones y protocolo de calidad *(a definir en la etapa correspondiente del PFE)*.
- **Capital de trabajo:** stock de acero e insumos, sensible a variaciones de precio *(a definir en la etapa correspondiente del PFE)*.
- **Financiamiento del cliente:** es un punto crítico. Las líneas actuales para viviendas modulares son préstamos personales, más cortos y caros. El crédito hipotecario de construcción del Banco Nación exige terreno propio y desembolsa por avance de obra en el lote, lo que choca con la fabricación en planta.

5. Presupuesto de Ingresos y Egresos

Esquema económico del modelo de negocio.

- **Ingresos:** venta de la vivienda base, venta de ampliaciones y upgrades, y alquiler temporario de las casas de exhibición.

- **Costos variables:** acero e insumos. Una variación del 15 al 20 % en su precio impacta directamente en el margen.
- **Costos fijos:** estructura de planta y mano de obra calificada en construcción en seco, limitada y más cara en Mendoza.
- **Valores:** *(a definir en la etapa correspondiente del PFE)*.

6. Evaluación del Proyecto

Impacto de la implementación en distintas dimensiones.

- **Económica:** VAN, TIR, período de recupero, punto de equilibrio y análisis de sensibilidad *(a definir en la etapa correspondiente del PFE)*. Se espera una rotación de capital más rápida que en la obra tradicional.
- **Social:** acceso a la vivienda para jóvenes adultos que postergan la compra por incertidumbre o falta de capital, con menor inversión inicial y precio cerrado.
- **Ambiental:** menos residuos de obra, materiales reciclables, menor demanda energética por mejor aislación y posibilidad de reutilizar la estructura.
- **Cultural:** cuestiona el modelo de la casa de ladrillo "para toda la vida" y propone un hogar flexible y ampliable.

7. Organización y Marco Legal

Esquema institucional y normativa aplicable.

Identidad del emprendimiento

- **Propósito:** otorgar un hogar a las personas.
- **Visión:** ser el principal fabricante de viviendas modulares de la provincia, facilitando el acceso a viviendas económicas, de calidad y ampliables.
- **Valores:** dedicación, innovación, sostenibilidad, emprendedurismo, compromiso social y resiliencia.
- **Estructura organizativa:** *(a definir en la etapa correspondiente del PFE)*.

Marco normativo

- **Nacional:** Resolución 5-E/2018 (steel frame como sistema tradicional); reglamentos CIRSOC 303 (estructuras livianas de acero) e INPRES-CIRSOC 103 (construcciones sismorresistentes).
- **Provincial:** Ley 5547, que prohíbe promocionar viviendas prefabricadas sin aprobación municipal previa; Código Unificado de Edificación, enviado a la Legislatura en mayo de 2026.
- **Municipal:** códigos de edificación de cada departamento. El de Guaymallén no prevé sistemas prefabricados.
- **Privado:** reglamentos de barrios cerrados que prohíben las "casas industrializadas".

Principales riesgos

Aprobación municipal de módulos armados en planta; acceso del cliente al crédito hipotecario; resistencia cultural a la construcción en seco; costos fijos elevados y sensibilidad al precio del

acero; riesgo logístico de transporte y montaje; competencia de módulos importados; y datos de demanda todavía en revisión.

Nota sobre el uso de IA. Este resumen fue redactado con asistencia de inteligencia artificial (Claude, de Anthropic) a partir de la documentación de trabajo del grupo: ficha inicial, análisis PESTEL, Canvas, encuestas, entrevistas y relevamiento normativo. La IA se usó para ordenar la información según la estructura de un estudio de prefactibilidad y redactar el texto. Los datos fueron verificados por el grupo, y los puntos aún no desarrollados se señalan como pendientes en lugar de completarse con valores supuestos.